

2. samostojna vaja

INTERVALI ZAUPANJA

PROBLEM

V zadnjem času opažamo, da vse več uporabnikov uporablja temen način prikaza na zaslonu. Ker za dizajniranje aplikacij ni vseeno, ali ga prikazujemo v svetlem ali temnem načinu, oblikovanje kakovostnega dizajna v obeh načinih pa je dražje kot kakovostno oblikovanje samo enega načina, želimo raziskati, v kateri način naj podjetja vložijo več sredstev.

V ta namen smo zbrali podatke o uporabi svetlega in temnega načina prikazovanja pri naključnem vzorcu uporabnikov ter preučili, kako ta izbira vpliva na uporabnikovo osredotočenost. Rezultati raziskave so shranjeni v podatkovni datoteki *NačinPrikazovanja.sav*.

NALOGE

1. Koliko enot in koliko spremenljivk vsebuje podatkovna datoteka? Katere so te spremenljivke in kakšne so njihove merske lestvice? Uredi podatkovno datoteko tako, da bo ustrezala tem ugotovitvam.
2. Najprej želimo oceniti, koliko časa v povprečju uporabniki aktivno gledajo v zaslon, preden se njihova pozornost preusmeri drugam.
 - (a) Določi vzorčno aritmetično sredino in vzorčni standardni odklon spremenljivke *Osredotočenost* ter ju interpretiraj v pravem kontekstu.
 - (b) Na stopnji zaupanja 0.95 oceni povprečen čas, ko so uporabniki osredotočeni na zaslon. Interpretiraj svoje ugotovitve.
 - (c) Ali lahko na stopnji zaupanja 0.95 rečemo, da povprečna uporabnikova osredotočenost presega 30 minut?
3. Sedaj nas zanima, ali obstaja razlika v povprečnem času, ko uporabniki aktivno gledajo v zaslon, glede na to, ali uporabljajo temni ali svetli način prikaza.
 - (a) Prikaži spremenljivko *Način* s frekvenčno tabelo in jo prikaži še grafično. Interpretiraj dobljene podatke.
 - (b) Poišči vse vzorčne mere srednjih vrednosti, ki imajo smisel, in jih interpretiraj v kontekstu raziskave.
 - (c) Določi vzorčno povprečje in vzorčni standardni odklon spremenljivke *Osredotočenost* ločeno pri uporabnikih temnega oz. svetlega načina prikaza.
 - (d) Poišči 99% interval zaupanja za povprečen čas osredotočenosti za uporabnike, ki navadno uporabljajo temni oz. svetli način prikaza.
 - (e) Ali se intervala zaupanja za temni in svetli način prekrivata? Kaj to pomeni za razliko v povprečnem času osredotočenosti?

4. Ali imajo uporabniki, ki pogosto preklapljajo med svetlim in temnim načinom prikazovanja, krajši čas osredotočenosti?

Na stopnji zaupanja 0.95 oceni povprečen čas osredotočenosti za ta podvzorec, nato pa preuči, ali se njihov čas osredotočenosti statistično razlikuje od celotnega vzorca?

5. Zanima nas, kakšen delež uporabnikov želi izboljšave dizajna v temnem načinu.
 - (a) Prikaži spremenljivko *Dizajn* na več načinov. Kakšne bi bile tvoje ugotovitve?
 - (b) Na 95% stopnji zaupanja oceni populacijski delež uporabnikov, ki si želijo izboljšav dizajna temnega načina prikazovanja.
 - (c) Ali lahko s 95% zaupanjem trdimo, da več kot polovica uporabnikov želi izboljšave temnega načina?
6. Ali uporabniki temnega načina pogosteje želijo izboljšave dizajna kot uporabniki svetlega načina?
 - (a) Ločeno za temni in svetli način prikazovanja izračunaj deleža uporabnikov, ki si želijo izboljšav v Dark Mode.
 - (b) Izračunaj 95% interval zaupanja za delež uporabnikov, ki si želijo izboljšav v temnem načinu, posebej za tiste uporabnike, ki uporabljajo temni način in posebej za tiste, ki uporabljajo svetel način pikaza.